PFO 3: Rediseño como Sistema Distribuido (Cliente-Servidor)

Enunciado

Objetivo: Transformar el sistema en una arquitectura distribuida usando sockets.

Consignas:

1. Diseña un diagrama que incluya:
    - **Clientes** (móviles, web).
    - **Balanceador de carga** (Nginx/HAProxy).
    - **Servidores workers** (cada uno con su pool de hilos).
    - **Cola de mensajes** (RabbitMQ) para comunicación entre servidores.
    - **Almacenamiento distribuido** (PostgreSQL, S3).
2. Implementa en Python:
    - Un **servidor** que reciba tareas por socket y las distribuya a workers.
    - Un **cliente** que envíe tareas y reciba resultados.

Entregables:

- Diagrama del sistema.
- Código del servidor y cliente en repositorio de Github